

TRILHA CLF-C02 · PILAR 1 DE 7

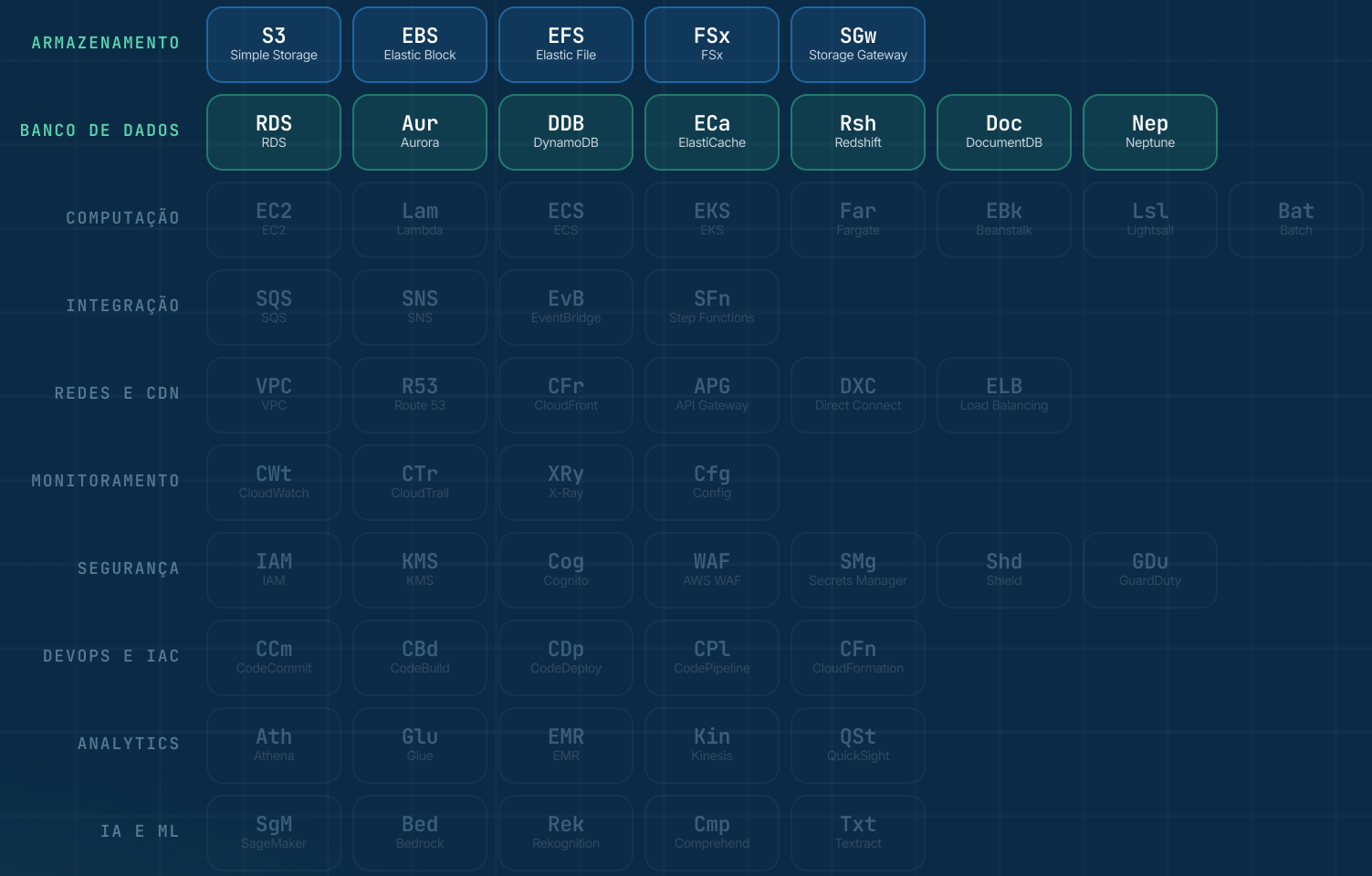
Armazenamento e Banco de Dados

Onde os dados moram, quanto custam e como caem na prova

12 SERVIÇOS · CICLO 2 · 2026/2

OS 56 SERVIÇOS DA TRILHA

Você está aqui



2 CATEGORIAS ACESAS · 12 SERVIÇOS NESTA AULA

DOMÍNIO 3 DO EXAME · 34% DA PROVA

O ROTEIRO DE HOJE

Dois pilares, uma pergunta só

Toda questão de armazenamento e banco no CLF-C02 se resume a: **qual serviço para qual formato de dado**. Hoje montamos essa tabela de decisão junto.

Armazenamento

S3, EBS, EFS, FSx e Storage Gateway. Objeto, bloco e arquivo, e quando usar cada um.

Banco de dados

RDS, Aurora, DynamoDB, ElastiCache, Redshift, DocumentDB e Neptune. SQL, NoSQL e além.

Três eixos por serviço

Para cada um: como se protege, como se cobra, e por qual ângulo a prova pergunta.

A cola e o simulado

Tabelas comparativas, as pegadinhas clássicas e 5 questões no estilo da prova.

PARTE 1 · ONDE O ARQUIVO FICA

Armazenamento

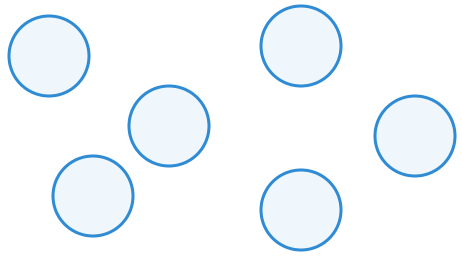


CONCEITO-BASE Nº 1

Objeto, bloco ou arquivo?

A AWS não tem "um" serviço de armazenamento. Tem três **formatos**, e cada questão da prova começa identificando qual deles o cenário pede.

OBJETO · AMAZON S3



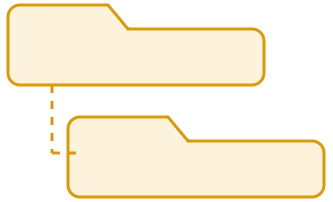
Cada arquivo tem uma chave única e é acessado por HTTP

BLOCO · AMAZON EBS



Blocos crus que o sistema operacional formata, como um SSD plugado

ARQUIVO · EFS E FSX



Pastas e subpastas de verdade, montadas por várias máquinas ao mesmo tempo

A dica de leitura: **"vários servidores acessando os mesmos arquivos"** quase sempre significa EFS.

CONCEITO-BASE Nº 2

Durabilidade não é disponibilidade

A prova adora trocar as duas palavras. Uma fala sobre **perder** o dado. A outra, sobre **alcançar** o dado agora.

DURABILIDADE

O dado não se perde

- Mede a chance de o arquivo **deixar de existir**
- O S3 replica cada objeto em várias AZs da região
- Os "11 noves" (99,999999999%) são de durabilidade
- Backup e versionamento aumentam a sua proteção real

≠

DISPONIBILIDADE

O dado responde agora

- Mede a chance de o serviço **estar no ar** quando você chama
- É o número do SLA, sempre menor que a durabilidade
- S3 One Zone-IA sacrifica disponibilidade, não durabilidade
- Multi-AZ existe para isso: sobreviver à queda de uma AZ

ARMAZENAMENTO · SERVIÇO 1 DE 12



Amazon S3

SIMPLE STORAGE SERVICE

Armazenamento de objetos: qualquer arquivo, do byte ao terabyte, buscado por uma chave.

PREÇO aws.amazon.com/s3/pricing DOCUMENTAÇÃO docs.aws.amazon.com/s3 CALCULADORA calculator.aws

AMAZON S3 · SIMPLE STORAGE SERVICE

Armazenamento de objetos, sem fim à vista



Pense num **guarda-volumes infinito**: você não organiza prateleiras, só entrega a caixa com uma etiqueta única. Para pegar de volta, diz a etiqueta.

Data lake

O ponto de partida de analytics e ML: dados brutos que Athena, Glue e SageMaker consomem depois.

Backup e arquivo morto

Cópias de segurança e retenção legal, com as classes Glacier cobrando centavos por GB.

Site estático

HTML, CSS e JS servidos direto do bucket, sem nenhum servidor para manter.

Origem do CloudFront

O bucket guarda o conteúdo e a CDN distribui para o mundo pelas edge locations.

Estrutura: `bucket` (nome único global) → `key` (o caminho completo do objeto) → objeto de 0 bytes a 50 TB

AMAZON S3 · O ITEM MAIS COBRADO DO SERVIÇO

Classes de armazenamento e lifecycle

CLASSE	PARA QUE SERVE	TEMPO DE RECUPERAÇÃO	A FRASE QUE DENUNCIA NA PROVA
S3 Standard	Acesso frequente, o padrão de tudo	Milissegundos	"site em produção", "acesso constante"
Intelligent-Tiering	A AWS move de classe sozinha	Milissegundos	"padrão de acesso **imprevisível**"
Standard-IA	Acesso raro, mas precisa ser rápido	Milissegundos	"consultado poucas vezes por mês"
One Zone-IA	Igual ao IA, mas em uma AZ só	Milissegundos	"dado **recriável**, quero pagar menos"
Glacier Instant	Arquivo morto com acesso imediato	Milissegundos	"arquivo antigo, mas às vezes urgente"
Glacier Flexible	Arquivo morto, pode esperar	Minutos a horas	"posso esperar algumas horas"
Glacier Deep Archive	O mais barato de todos	Até 12 horas	"reter por **7 anos**, menor custo possível"

Lifecycle é a regra que faz essa descida sozinha: "depois de 30 dias vá para IA, depois de 90 vá para Glacier, depois de 365 apague".

AMAZON S3 · EXEMPLO CONCRETO DE CUSTO

Guardar é barato. Tirar de lá é que custa

APP DE FOTOS · 1 MÊS · REGIÃO US-EAST-1		VALOR
Armazenamento S3 Standard	500 GB × $0,023	$11,50
Upload dos usuários (entrada)	500 GB × $0,00	$0,00
Requisições GET	2 mi × $0,0004/mil	$0,80
Saída para a internet	200 GB × $0,09	$18,00
Total do mês		$30,30

Valores de referência para us-east-1. Confirme na Calculadora AWS. O que importa é a proporção, não o centavo.

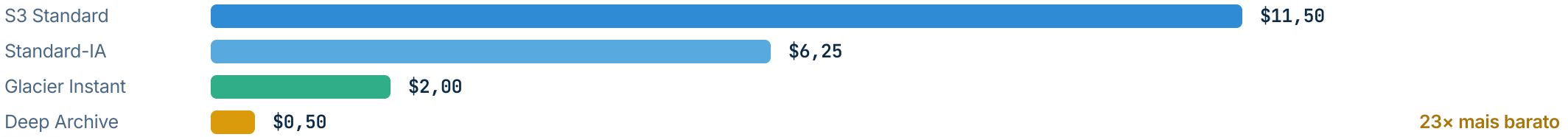
A lição

59% da conta é egress

Guardar meio terabyte custou $11,50. **Entregar 200 GB para os usuários custou $18,00**, e é por isso que se coloca o CloudFront na frente do bucket.

Entrada de dados na AWS é sempre gratuita. Saída, quase nunca.

OS MESMOS 500 GB, EM CADA CLASSE, POR MÊS



AMAZON S3 · AS CAMADAS DE ACESSO

Quem consegue abrir o seu bucket?



Todo vazamento de bucket que vira notícia é alguém desligando a **camada 1** de propósito.

SEGURANÇA

SSE-S3 por padrão em repouso, HTTPS em trânsito, Block Public Access ligado. **A fronteira: a AWS garante durabilidade, você garante quem entra.**

PRECIFICAÇÃO

GB/mês por classe + requisições + **egress**. Free tier de 5 GB por 12 meses. Transição de classe e resgate no Glacier cobram à parte.

NO EXAME

"Objetos", "bucket", "data lake", "site estático" → **S3**. Confunde com EBS (bloco) e EFS (montado). **Não cai** sintaxe de policy.

ARMAZENAMENTO · SERVIÇO 2 DE 12



Amazon EBS

ELASTIC BLOCK STORE

O disco em bloco que se pluga numa instância EC2 e sobrevive ao desligamento dela.

PREÇO aws.amazon.com/ebs/pricing DOCUMENTAÇÃO docs.aws.amazon.com/ebs CALCULADORA calculator.aws

AMAZON EBS · ELASTIC BLOCK STORE

O disco que você pluga numa EC2



É o **SSD do seu notebook**, só que virtual: um volume por vez, numa máquina por vez, formatado pelo sistema operacional e vivendo dentro de **uma única AZ**.

Disco raiz da instância

O sistema operacional da EC2 mora aqui. Ao contrário do instance store, sobrevive quando a máquina para.

Banco autogerenciado

Quando o time roda o próprio PostgreSQL numa EC2, os dados ficam num volume EBS de alto IOPS.

Snapshot para backup

Cópia incremental do volume guardada no S3 pela AWS. É a base de backup e de migração entre AZs.

Tipos: **gp3/gp2** uso geral (SSD) · **io2/io1** IOPS provisionado para banco pesado · **st1/sc1** HDD para throughput sequencial e arquivo frio

AMAZON EBS · A CONFUSÃO QUE MAIS DERRUBA CANDIDATO

EBS ou instance store?

AMAZON EBS · EM REDE



Sobrevive ao desligamento

- É um volume **de rede**, anexado à instância: não fica dentro dela
- Você para a EC2, liga de novo, e os dados estão lá
- Dá para desanexar e plugar em outra instância da mesma AZ
- Snapshot para o S3 permite recriar em outra AZ ou região
- Cobra por GB/mês **enquanto o volume existir**

≠

INSTANCE STORE · FÍSICO



Some junto com a máquina

- É o disco **físico do servidor** onde a instância está rodando
- Parou ou terminou a instância? **Os dados evaporam**
- Não desanexa, não faz snapshot, não migra
- Em compensação, é o armazenamento mais rápido que existe na EC2
- Não cobra à parte: já está embutido no preço da instância

SEGURANÇA

KMS em repouso (ativável por padrão na conta), tráfego EC2↔volume criptografado, snapshot herda a chave. **A AWS entrega o bloco; o filesystem e o backup são seus.**

PRECIFICAÇÃO

GB/mês **provisionado** (não o usado) + IOPS em io1/io2/gp3 + snapshots. 30 GB no free tier. **Parar a EC2 não para a conta do volume.**

NO EXAME

"Persistente", "sobrevive ao reboot", "uma instância" → **EBS**. "Temporário", "cache", "efêmero" → instance store. **Não cai** número de IOPS por tipo.

ARMAZENAMENTO · SERVIÇO 3 DE 12



Amazon EFS

ELASTIC FILE SYSTEM

A pasta de rede que dezenas de máquinas Linux montam ao mesmo tempo, em várias AZs.

PREÇO aws.amazon.com/efs/pricing DOCUMENTAÇÃO docs.aws.amazon.com/efs CALCULADORA calculator.aws

AMAZON EFS · ELASTIC FILE SYSTEM

A pasta de rede que todo mundo monta



É o **drive compartilhado do escritório**: dezenas de máquinas montam a mesma pasta ao mesmo tempo, em AZs diferentes, e o espaço **cresce e encolhe sozinho**.

CMS com uploads

Um WordPress atrás de load balancer: qualquer instância precisa enxergar a imagem que outra acabou de receber.

Pipeline de mídia

Várias instâncias processando os mesmos arquivos de vídeo em paralelo, sem copiar nada entre elas.

Diretório de usuários

Home directories e ambientes de desenvolvimento compartilhados por um time inteiro.

EFS fala **NFS** e é para **Linux**. Se o cenário disser Windows ou SMB, a resposta muda para FSx for Windows File Server.

AMAZON EFS · O QUE NENHUM OUTRO SERVIÇO DESTA AULA FAZ

Uma pasta, três zonas, nove máquinas



O EBS não faria isso: seria um volume por instância, e nenhuma enxergaria o arquivo da outra.

SEGURANÇA

KMS em repouso, TLS na montagem, permissões POSIX no arquivo e IAM no serviço. **A AWS replica o filesystem; o SG do mount target e o POSIX são seus.**

PRECIFICAÇÃO

GB/mês **usado**, sem provisionar, com classe IA por lifecycle. 5 GB no free tier. 500 GB custam ~$150 aqui, contra ~$40 no EBS e ~$11 no S3.

NO EXAME

"Várias instâncias", "mesmo sistema de arquivos", "NFS", "Linux" → **EFS**. Confunde com **EBS** (uma só) e **S3** (não se monta). **Não cai** modo de throughput.

ARMAZENAMENTO · SERVIÇO 4 DE 12



Amazon FSx

FILE SYSTEM X

Sistemas de arquivos prontos e gerenciados: Windows com SMB, Lustre para HPC, ONTAP e ZFS.

PREÇO aws.amazon.com/fsx/pricing DOCUMENTAÇÃO docs.aws.amazon.com/fsx CALCULADORA calculator.aws

AMAZON FSX

Quando a aplicação exige um sistema de arquivos específico



É o **adaptador de tomada** do armazenamento: sua aplicação já fala SMB, Lustre ou ONTAP, e o FSx entrega exatamente esse sistema de arquivos **gerenciado pela AWS**.

FSx for Windows

Compartilhamento SMB nativo, integrado ao Active Directory. É o EFS do mundo Windows.

FSx for Lustre

Sistema de arquivos de alta performance para HPC, simulação e treino de modelos de ML.

FSx for NetApp ONTAP

Para quem já roda ONTAP no datacenter e quer o mesmo recurso rodando na nuvem.

FSx for OpenZFS

ZFS gerenciado, com snapshots e clones instantâneos para ambientes de desenvolvimento.

Para o CLF-C02 bastam os dois primeiros. O resto é reconhecimento de nome.

AMAZON FSX · O QUE SEPARA OS DOIS NA PROVA

Uma palavra decide: Linux ou Windows

AMAZON EFS



Protocolo NFS · mundo Linux

- Instâncias Linux montam com **NFS**
- Permissões **POSIX**: dono, grupo, outros
- Capacidade totalmente **elástica**, cobra o usado
- Já nasce espalhado por várias AZs
- Tem free tier de 5 GB

FSX FOR WINDOWS FILE SERVER



Protocolo SMB · mundo Windows

- Servidores Windows mapeiam a unidade com **SMB**
- Permissões de **Active Directory**, as ACLs de sempre
- Capacidade **provisionada**: você reserva e paga
- Single-AZ ou Multi-AZ, você escolhe na criação
- Sem free tier

SEGURANÇA

KMS ligado por padrão em todos os tipos de FSx, criptografia em trânsito, integração com AD, sempre dentro da VPC. **A AWS faz o patch; o AD e as ACLs são seus.**

PRECIFICAÇÃO

GB/mês **provisionado** + throughput e IOPS reservados + backups. Sem free tier. **Desligar as EC2 não reduz nada**: a capacidade continua reservada.

NO EXAME

"Windows", "SMB", "Active Directory" → **FSx for Windows**. "HPC", "treino de ML", "alto desempenho" → **FSx for Lustre**. **Não cai** deployment type.

ARMAZENAMENTO · SERVIÇO 5 DE 12



AWS Storage Gateway

ARMAZENAMENTO HÍBRIDO

A ponte que faz o seu datacenter enxergar a AWS como se fosse um disco local.

PREÇO aws.amazon.com/storagegateway/pricing

DOCUMENTAÇÃO docs.aws.amazon.com/storagegateway

CALCULADORA calculator.aws

AWS STORAGE GATEWAY

A ponte entre o seu datacenter e a nuvem



Uma appliance que roda **no seu datacenter** e faz os servidores de lá enxergarem a AWS como se fosse um disco local. É o serviço da palavra **híbrido**.

File Gateway

O servidor local monta um share NFS ou SMB; por trás, cada arquivo vira um objeto no S3.

Volume Gateway

Entrega volumes iSCSI para as máquinas locais, com os dados respaldados em snapshots na AWS.

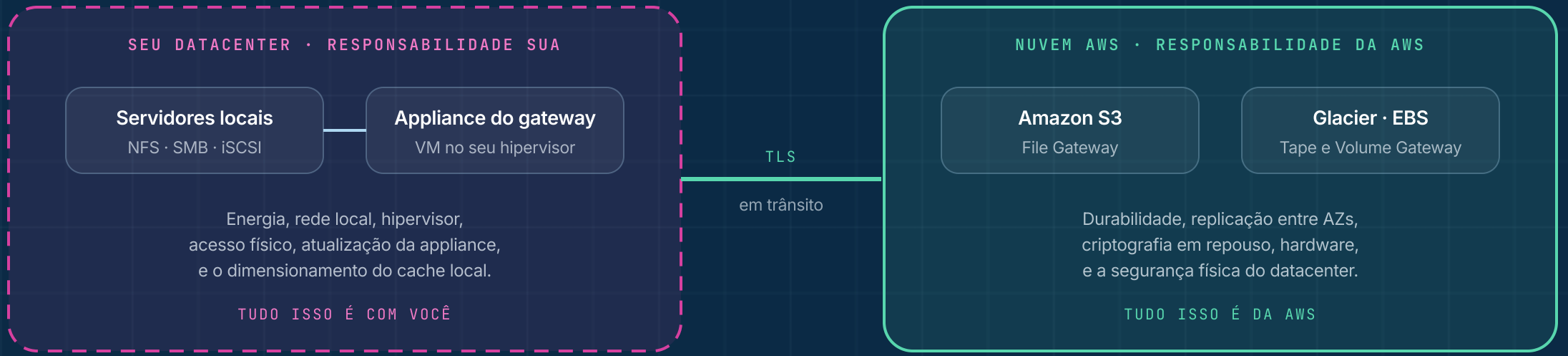
Tape Gateway

Finge ser uma fitoteca. O software de backup continua "gravando fita", mas a fita agora é Glacier.

Cenário real: um hospital com 15 anos de exames em fita troca a fitoteca por Tape Gateway e para de comprar mídia física.

AWS STORAGE GATEWAY · RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA NA PRÁTICA

O híbrido é onde a fronteira fica visível



A linha do meio é literalmente o Modelo de Responsabilidade Compartilhada desenhado.

SEGURANÇA

TLS na travessia, criptografia em repouso é a do serviço de destino, credenciais IAM de permissão mínima no gateway.

PRECIFICAÇÃO

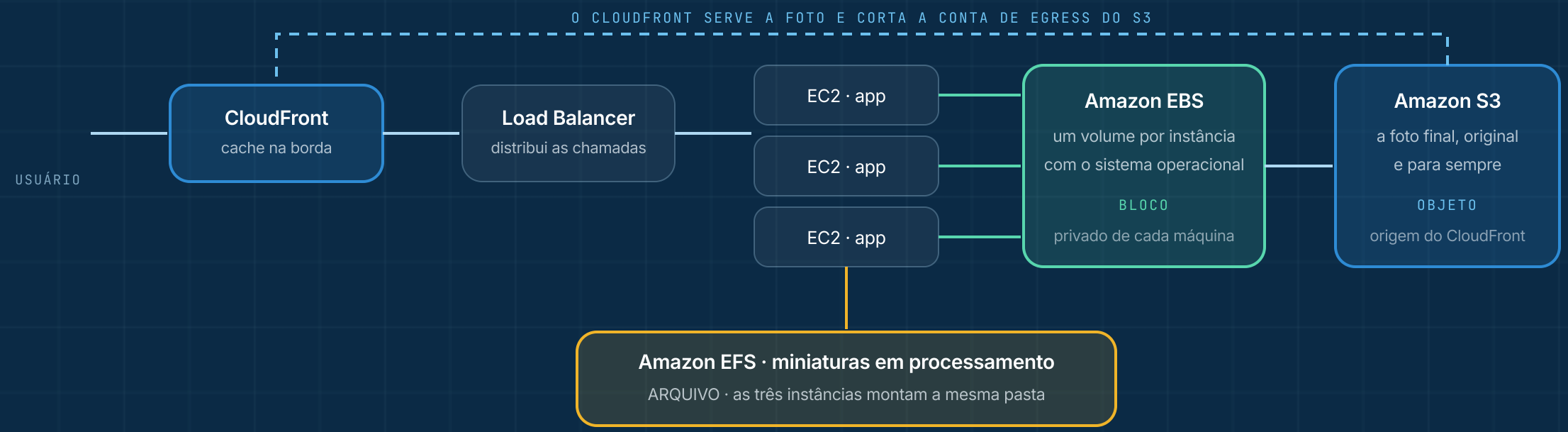
Você paga o destino (S3, Glacier, snapshot) + transferência de volta + requisições. **Restauração em massa gera um egress que ninguém previu.**

NO EXAME

"Híbrido", "on-premises", "biblioteca de fitas" → **Storage Gateway**. Confunde com **DataSync** (migração pontual) e **Direct Connect** (rede).

ARQUITETURA REAL · REDE SOCIAL DE FOTOS

Os três formatos na mesma aplicação



Três formatos, três papéis: **bloco** para o SO de cada máquina, **arquivo** para o que todas precisam ver, **objeto** para o acervo.

PARTE 2 · ONDE O DADO É CONSULTADO

Banco de dados

RDS · Aurora · DynamoDB · ElastiCache · Redshift · DocumentDB · Neptune

CONCEITO-BASE Nº 3

SQL ou NoSQL?

Não é "antigo contra moderno". É **esquema rígido com relações** contra **esquema flexível com escala horizontal**. Cada um resolve um problema diferente.

RELACIONAL · SQL



Tabelas, colunas e JOINs

- Esquema definido antes: toda linha tem as mesmas colunas
- Transações ACID e integridade referencial garantidas pelo banco
- Escala primeiro **verticalmente**: instância maior
- Na AWS: RDS, Aurora e Redshift



NÃO RELACIONAL · NOSQL



Itens, documentos e grafos

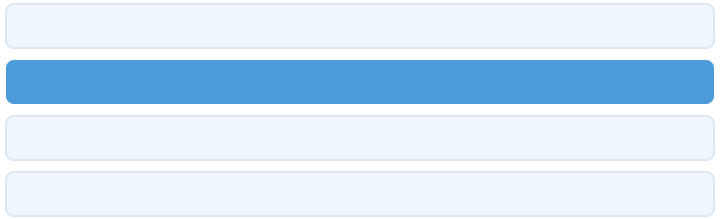
- Cada item pode ter atributos diferentes, sem migração de esquema
- Sem JOIN: você modela pensando em **como vai consultar**
- Escala **horizontalmente**, distribuindo por partições
- Na AWS: DynamoDB, DocumentDB e Neptune

CONCEITO-BASE Nº 4

OLTP e OLAP: duas perguntas diferentes

OLTP · TRANSACIONAL

"Qual o saldo do cliente 42?"

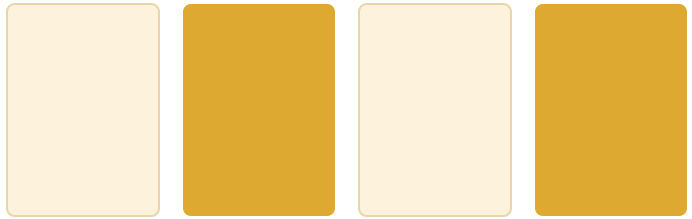


Lê e grava **uma linha inteira**, milhares de vezes por segundo

RDS · AURORA · DYNAMODB

OLAP · ANALÍTICO

"Quanto vendemos por região em 3 anos?"



Varre **poucas colunas em milhões de linhas**

REDSHIFT · ATHENA · EMR

É por isso que o Redshift guarda o dado **por coluna**: ele quase nunca precisa da linha inteira.

BANCO DE DADOS · SERVIÇO 6 DE 12



Amazon RDS

RELATIONAL DATABASE SERVICE

Banco relacional gerenciado em seis engines: a AWS opera o servidor, você modela os dados.

PREÇO aws.amazon.com/rds/pricing DOCUMENTAÇÃO docs.aws.amazon.com/rds CALCULADORA calculator.aws

AMAZON RDS · RELATIONAL DATABASE SERVICE

O banco relacional de sempre, sem o servidor



Você continua sendo o **DBA das queries**: schema, índices, consultas. A AWS vira o **DBA do servidor**: patch, backup, failover e réplica.

Seis engines

PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle, SQL Server e Db2. O mesmo banco que você já conhece.

A AWS opera

Patch do sistema operacional e do engine, backup automático, restauração a um ponto no tempo.

Você modela

Tabelas, índices, queries e permissões continuam sendo decisão da sua equipe.

É o serviço mais cobrado do domínio de banco de dados no CLF-C02, e quase sempre pela mesma distinção do próximo slide.

AMAZON RDS · A QUESTÃO QUE MAIS APARECE NA PROVA

Multi-AZ resolve queda. Read Replica resolve carga.

MULTI-AZ · DISPONIBILIDADE



Toda a aplicação continua conversando só com a primária.

Caiu a AZ-a? A AWS promove o standby **sozinha**.

O endereço de conexão não muda. Custo de instância dobra.

READ REPLICA · DESEMPENHO



Relatórios e consultas pesadas vão para as réplicas.

A primária respira. Promoção em caso de falha é **manual**.

Cada réplica é uma instância cobrada por hora.

SEGURANÇA

KMS no volume, backups, snapshots e réplicas. TLS na conexão. Subnet privada + SG. Senha no Secrets Manager. **A AWS faz o patch; o schema e quem tem senha são seus.**

PRECIFICAÇÃO

Hora de instância + GB provisionado + backup acima do tamanho do banco. 750 h/mês no free tier. **Multi-AZ dobra a conta de computação.**

NO EXAME

"Alta disponibilidade", "falha de AZ", "failover automático" → **Multi-AZ**. "Aliviar leitura", "relatórios" → **Read Replica**. **Não cai** parameter group.

BANCO DE DADOS · SERVIÇO 7 DE 12



Amazon Aurora

ENGINE RELACIONAL DA AWS

Compatível com MySQL e PostgreSQL, com o motor e o armazenamento reescritos pela AWS.

PREÇO aws.amazon.com/rds/aurora/pricing DOCUMENTAÇÃO docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/… CALCULADORA calculator.aws

AMAZON AURORA

O RDS com o motor reprojetado pela AWS



Mesmo carro por fora, sua aplicação continua falando MySQL ou PostgreSQL sem trocar uma linha, mas com um **motor construído do zero pela AWS** por baixo do capô.

Compatível, não igual

Fala o protocolo do MySQL e do PostgreSQL. Suas ferramentas e drivers continuam funcionando.

Armazenamento em 3 AZs

Seis cópias dos dados espalhadas por três zonas de disponibilidade, e o disco cresce sozinho.

Serverless v2

A capacidade sobe e desce conforme a carga, para quem tem pico imprevisível ou ambiente de teste.

O Aurora é uma **engine dentro do RDS**, não um serviço separado. Você o escolhe na mesma tela em que escolheria MySQL.

AMAZON AURORA · QUANDO VALE PAGAR A DIFERENÇA

RDS MySQL ou Aurora MySQL?

RDS · ENGINE COMUNITÁRIA

Mais barato, e suficiente

- Roda o MySQL ou PostgreSQL **original**
- Armazenamento provisionado: você escolhe quantos GB
- Multi-AZ com **um** standby
- Entra no **free tier**: dá para estudar sem gastar
- A escolha padrão para a maioria das aplicações

AURORA · ENGINE DA AWS

Mais rápido, e mais caro

- Compatível com MySQL e PostgreSQL, reescrito pela AWS
- Armazenamento **elástico**: cresce sozinho, cobra o usado
- Até **15 réplicas** de leitura, failover em segundos
- **Fora do free tier**: um cluster de teste já gera fatura
- Vale quando a carga é grande e a indisponibilidade é cara

SEGURANÇA

Igual à do RDS: KMS em repouso, TLS em trânsito, VPC privada, IAM ou Secrets Manager nas credenciais. **Mesma fronteira de responsabilidade.**

PRECIFICAÇÃO

Hora de instância (mais cara) ou ACU-hora no Serverless v2 + GB usado + I/O por requisição. **Sem free tier tradicional.**

NO EXAME

"Compatível com MySQL/PostgreSQL", "até 5× mais rápido", "6 cópias em 3 AZs" → **Aurora**. "Menor custo" ou "free tier" → **RDS**.

BANCO DE DADOS · SERVIÇO 8 DE 12



Amazon DynamoDB

NOSQL SERVERLESS

Chave-valor em escala massiva, com latência de milissegundos e nenhum servidor para cuidar.

PREÇO aws.amazon.com/dynamodb/pricing DOCUMENTAÇÃO docs.aws.amazon.com/dynamodb CALCULADORA calculator.aws

AMAZON DYNAMODB

NoSQL serverless em milissegundos de um dígito



Um **arquivo com etiquetas** onde você sempre sabe a etiqueta exata do que quer. Ele não sabe responder "quem comprou mais este mês", sabe entregar **o item 42, agora**.

Sem servidor nenhum

Não existe instância para escolher, dimensionar ou atualizar. Você cria a tabela e usa.

Carrinho, sessão, IoT

Cargas de altíssimo volume e chave conhecida: sessão de usuário, carrinho, placar, telemetria.

DAX e Global Tables

DAX é o cache que leva a latência a microssegundos. Global Tables replicam a tabela entre regiões.

Sem JOIN e sem esquema fixo: no DynamoDB você modela **a partir das consultas** que a aplicação vai fazer.

AMAZON DYNAMODB · EXEMPLO CONCRETO DE CUSTO

On-demand ou provisionado? Depende do gráfico.

CARGA ESTÁVEL · 100 ESCRITAS/S E 500 LEITURAS/S		MÊS
On-demand: paga cada requisição	~1,5 bi de requisições	~$650
Provisionado: reserva a capacidade	100 WCU + 500 RCU	~$95
Provisionado ganha por		~7×

CARGA EM PICO · PARADO, E 2 H DE MATRÍCULA		MÊS
On-demand: paga cada requisição	só as 2 h de pico	~$12
Provisionado: reserva para o pico	728 h ociosas	~$95
On-demand ganha por		~8×

Valores de referência para us-east-1. Confirme na Calculadora AWS. O que a prova cobra é a **regra**, não o número: carga previsível pede capacidade reservada; carga imprevisível pede on-demand.

SEGURANÇA

Criptografia em repouso **sempre ligada, sem opção de desligar**. Só HTTPS em trânsito. IAM granular até por atributo. **A AWS opera tudo; a chave e o IAM são seus.**

PRECIFICAÇÃO

Por requisição (on-demand) ou por capacidade reservada + GB/mês. **25 GB de free tier perpétuo**: não expira em 12 meses. Streams e Global Tables por fora.

NO EXAME

"NoSQL", "chave-valor", "serverless", "milissegundos de um dígito" → **DynamoDB**. Confunde com **RDS** (JOIN, relatório) e **ElastiCache** (cache volátil).

BANCO DE DADOS · SERVIÇO 9 DE 12



Amazon ElastiCache

CACHE EM MEMÓRIA

Redis ou Memcached gerenciado na frente do banco, para não repetir a mesma consulta cara.

PREÇO aws.amazon.com/elasticache/pricing DOCUMENTAÇÃO docs.aws.amazon.com/elasticache CALCULADORA calculator.aws

AMAZON ELASTICACHE

Memória na frente do banco, para não repetir pergunta



É o **bilhete na porta da geladeira**: em vez de abrir o armário toda vez para conferir o que já está lá, você lê a anotação. Rápido, e sempre **descartável**.

Aliviar o banco

A consulta cara roda uma vez e fica em memória. As próximas mil respostas nem chegam ao RDS.

Sessão de usuário

Guardar sessão fora da aplicação deixa qualquer instância atrás do load balancer atender qualquer usuário.

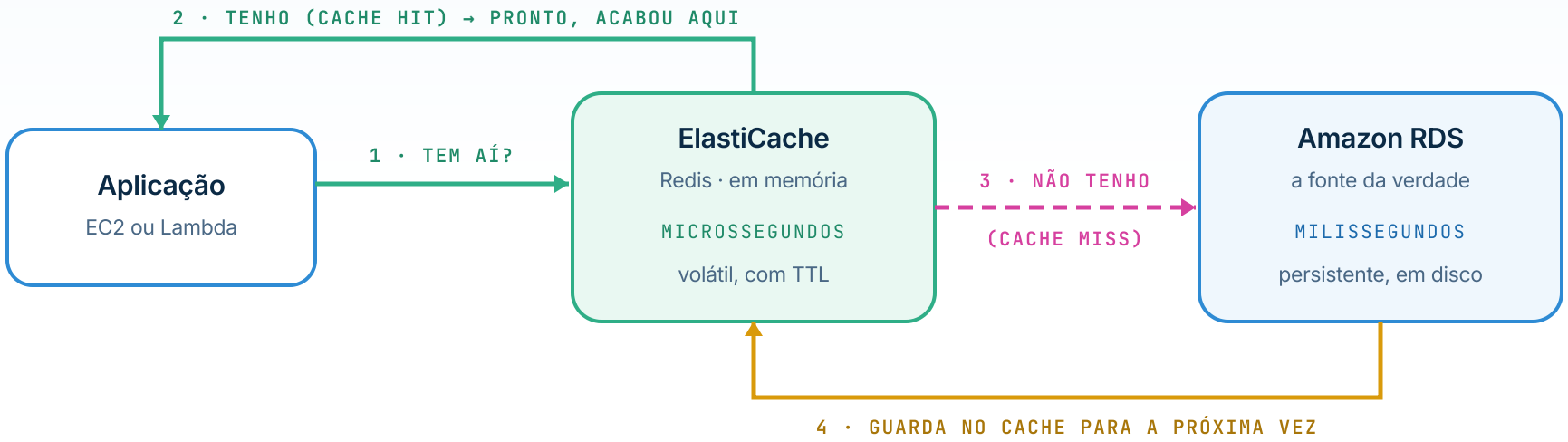
Placar em tempo real

As estruturas de dados do Redis resolvem ranking e contagem ao vivo sem tocar no banco.

Redis (e Valkey): réplicas, persistência e estruturas de dados ricas. **Memcached**: simples, multithread, sem persistência. A prova pergunta nesse nível.

AMAZON ELASTICACHE · COMO O CACHE ENTRA NA ARQUITETURA

O padrão cache-aside, em quatro passos



Se o cache sumir agora, nada se perde.

Só fica mais lento.

SEGURANÇA

Redis tem criptografia em repouso e em trânsito, AUTH e RBAC. **Memcached não tem nenhum dos dois**: só proteção de rede. Sempre em subnet privada.

PRECIFICAÇÃO

Hora de nó, como uma EC2, e cada réplica conta. 750 h/mês no free tier. **O cluster cobra mesmo vazio e sem ninguém acessando.**

NO EXAME

"Reduzir carga de leitura", "melhorar latência" → **ElastiCache**. Confunde com **DAX** (cache só do DynamoDB) e **CloudFront** (cache na borda, de conteúdo).

BANCO DE DADOS · SERVIÇO 10 DE 12



Amazon Redshift

DATA WAREHOUSE

Banco colunar para análise: cruza anos de histórico com SQL, sem tocar na produção.

PREÇO aws.amazon.com/redshift/pricing DOCUMENTAÇÃO docs.aws.amazon.com/redshift CALCULADORA calculator.aws

AMAZON REDSHIFT

O data warehouse da AWS



> Se o RDS é o **caixa do banco**, atendendo um cliente por vez, o Redshift é a **sala de reunião da diretoria**: cruza anos de histórico para responder uma pergunta grande.

Colunar e paralelo

Guarda por coluna e distribui a query entre vários nós. Varre bilhões de linhas em segundos.

SQL de sempre

O time de BI conecta o QuickSight ou o Power BI e escreve SQL comum. Nada de linguagem nova.

Spectrum e Serverless

Spectrum consulta direto o S3 sem carregar nada. Serverless dispensa escolher o tamanho do cluster.

No deck 5, quando falarmos de Analytics, o Redshift volta, mas o tratamento completo dele é aqui, junto do contraste OLTP × OLAP.

AMAZON REDSHIFT · ARQUITETURA REAL DE DADOS

Do pedido do cliente ao painel da diretoria



Nenhuma pergunta analítica encosta no banco de produção. É esse o ponto do desenho.

SEGURANÇA

KMS no cluster e nos snapshots, SSL nas ferramentas de BI, cluster dentro da VPC. IAM administra; usuários do banco controlam as tabelas.

PRECIFICAÇÃO

Hora de nó (provisionado) ou RPU-hora (Serverless) + storage RA3 + Spectrum por TB escaneado. **Sem free tier, e cluster ocioso cobra igual.**

NO EXAME

"Data warehouse", "BI", "OLAP", "petabytes de histórico" → **Redshift**. Confunde com **Athena** (query no S3, sem cluster) e **EMR** (Spark e Hadoop).

BANCO DE DADOS · SERVIÇO 11 DE 12



Amazon DocumentDB

BANCO DE DOCUMENTOS

Documentos JSON num cluster gerenciado, compatível com as aplicações que já falam MongoDB.

PREÇO aws.amazon.com/documentdb/pricing DOCUMENTAÇÃO docs.aws.amazon.com/documentdb CALCULADORA calculator.aws

AMAZON DOCUMENTDB

O MongoDB sem cuidar do cluster



Guarda **documentos JSON inteiros**, cada um com seus próprios campos. O time que já escreve para MongoDB aponta a mesma aplicação para cá e **não muda nada** no código.

Catálogo de produtos

Cada produto tem atributos diferentes. Um documento por item resolve sem inventar 80 colunas nulas.

Perfis e conteúdo

Perfis de usuário e conteúdo editorial, onde o formato muda com frequência ao longo do tempo.

Migração de MongoDB

O caso mais comum: sair de um MongoDB autogerenciado sem reescrever a camada de dados.

É o serviço de definição mais curta da aula: se a questão disser **MongoDB**, a resposta é DocumentDB.

AMAZON DOCUMENTDB · OS DOIS GUARDAM DOCUMENTO, E SÃO DIFERENTES

DocumentDB ou DynamoDB?

AMAZON DOCUMENTDB



Compatível com MongoDB

- Tem **cluster e instâncias** que você escolhe e paga por hora
- Consultas ricas em qualquer campo do documento, com agregações
- Escolha natural para **migrar** um MongoDB existente
- Só acessível de dentro da VPC
- Sem free tier

AMAZON DYNAMODB



Serverless e proprietário

- **Nenhuma** instância: você só cria a tabela
- Acesso pela chave; sem JOIN e sem consulta livre por qualquer campo
- Escolha natural para **nascer na AWS** com escala massiva
- Acessível por API pública ou por VPC endpoint
- Free tier de 25 GB que nunca expira

SEGURANÇA

KMS sempre em repouso, TLS ligado por padrão, **sem endpoint público**. IAM administra o cluster; usuários do banco controlam as coleções.

PRECIFICAÇÃO

Hora de instância + GB/mês usado + I/O por requisição + backup. **Sem free tier**: um cluster mínimo já pesa na fatura do mês.

NO EXAME

Citou **MongoDB** → DocumentDB. Citou **serverless** ou **chave-valor** → DynamoDB. **Não cai** nada além desse mapeamento.

BANCO DE DADOS · SERVIÇO 12 DE 12



Amazon Neptune

BANCO DE GRAFOS

Modela relacionamentos como caminhos: rede social, recomendação e detecção de fraude.

PREÇO aws.amazon.com/neptune/pricing DOCUMENTAÇÃO docs.aws.amazon.com/neptune CALCULADORA calculator.aws

AMAZON NEPTUNE

O banco que responde quem conhece quem



Num banco relacional, "amigos dos amigos dos meus amigos" vira uma consulta com doze JOINs. Num **banco de grafos**, é só caminhar pelas ligações, e ele foi feito para isso.

Detecção de fraude

Descobrir que 40 contas diferentes compartilham o mesmo endereço e o mesmo dispositivo.

Recomendação

"Quem comprou isto também levou aquilo" é, no fundo, uma caminhada por um grafo.

Rede social e ontologia

Conexões entre pessoas, e grafos de conhecimento que ligam conceitos entre si.

Fala Gremlin, openCypher e SPARQL. Para o CLF-C02 basta associar **Neptune = grafo = relacionamentos.**

AMAZON NEPTUNE · POR QUE O GRAFO ENXERGA O QUE A TABELA NÃO VÊ

Quatro contas, um mesmo dispositivo



ARESTAS

"acessou de"
"pagou com"

VÉRTICES

contas, aparelhos, cartões, endereços

Quatro cidades, quatro contas, e **um nó só no meio**. Num banco relacional isso seria uma consulta com doze JOINs.

SEGURANÇA

KMS em repouso, TLS obrigatório nos endpoints, autenticação por IAM, e o cluster só responde **dentro da VPC**.

PRECIFICAÇÃO

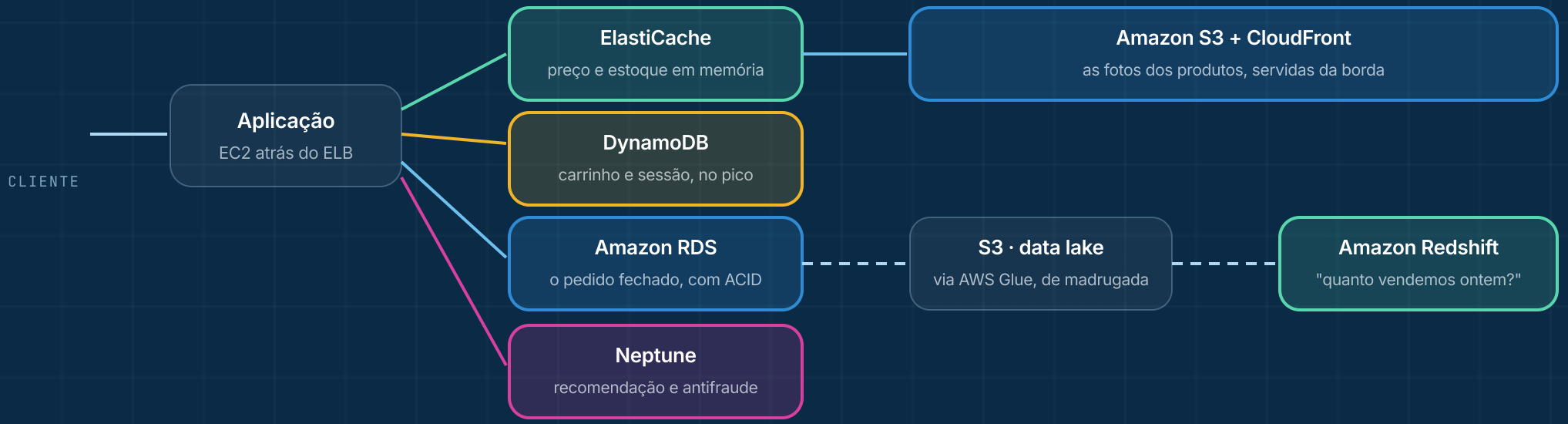
Hora de instância ou NCU-hora no Serverless + GB usado + I/O + backup. **Sem free tier**: é o mais fácil de esquecer ligado depois de um teste.

NO EXAME

"Grafo", "relacionamentos", "rede social", "fraude", "recomendação" → **Neptune**. A armadilha é o nome: relacional **não** é relacionamentos.

ARQUITETURA REAL · E-COMMERCE NA BLACK FRIDAY

Cinco bancos, cinco trabalhos diferentes



Ninguém escolhe "o melhor banco". Escolhe **um banco por tipo de pergunta**, e é assim que a prova pensa também.

EXEMPLO CONCRETO DE CUSTO · A MESMA ARQUITETURA

O que dói na fatura não é o que você imagina

E-COMMERCE MÉDIO · 1 MÊS · US-EAST-1		VALOR
RDS db.m5.large Multi-AZ + 100 GB	2 instâncias ligadas	~$300
ElastiCache Redis, 2 nós cache.t3.medium	2 × 730 h	~$100
DynamoDB on-demand, carrinho e sessão	20 mi de requisições	~$30
S3 200 GB de fotos + requisições	200 GB armazenados	~$6
Egress sem CDN, 2 TB direto do S3	2.000 GB × $0,09	~$180
Total sem CloudFront		~$616

Valores de referência para us-east-1. Confirme na Calculadora AWS. Servem para comparar as ordens de grandeza, não para decorar.

Onde o dinheiro vai

Metade é banco ligado

RDS Multi-AZ e ElastiCache respondem por **~$400 dos $616**, e cobram 24 h por dia, mesmo de madrugada sem nenhuma visita.

A correção óbvia

CloudFront corta o egress

Com CDN na frente, a maior parte dos 2 TB sai da borda e não do bucket. **É a otimização de custo mais citada no exame.**

FATURAMENTO E PREÇOS · DOMÍNIO 4 DO EXAME

As quatro telas onde você vê e controla o gasto

Vimos duas faturas neste deck. Agora as ferramentas que respondem **quanto vai custar**, **quanto custou** e **me avise antes de estourar**.



Pricing Calculator

Antes de criar. Você monta a arquitetura na tela e vê a estimativa mensal.



Cost Explorer

Depois de criar. Gráficos do que já foi gasto, por serviço, por conta e por tag, com previsão.



AWS Budgets

Antes de doer. Define um teto e avisa (ou age) quando o gasto se aproxima dele.



Cost and Usage Report

O detalhe cru, linha a linha, entregue no S3. É o que o time financeiro processa.

Nada disso funciona sem **tags de alocação de custo**. Sem tag, o Cost Explorer só sabe dizer "gastou-se muito em EC2": **com tag, ele diz qual time e qual projeto**.

MIGRAÇÃO DE DADOS · QUANDO A REDE NÃO DÁ CONTA

Como colocar petabytes lá dentro

Um link de 1 Gbps levaria **mais de 100 dias** para transferir 1 PB. Quando a conta não fecha, a AWS manda o hardware pelo correio.

SERVIÇO	COMO FUNCIONA	QUANDO USAR	PALAVRA-CHAVE NO ENUNCIADO
AWS Snowcone	Dispositivo pequeno e portátil, enviado pelo correio	Poucos terabytes, local remoto ou hostil	"borda", "sem conectividade", "portátil"
AWS Snowball Edge	Appliance robusto, dezenas de TB por unidade	Dezenas a centenas de TB, ou processar no local	"offline", "grande volume", "navio, fábrica, mina"
AWS DataSync	Transferência **pela rede**, acelerada e agendável	Há banda disponível e a cópia é recorrente	"sincronizar", "pela rede", "periodicamente"
Storage Gateway	Ponte **permanente** entre datacenter e AWS	O datacenter continua existindo e usando a nuvem	"híbrido", "contínuo", "fita virtual"
AWS DMS	Migra **banco de dados** com o sistema no ar	Sair de Oracle ou SQL Server para RDS ou Aurora	"migrar banco", "downtime mínimo"

A distinção que a prova cobra: **Snow** é offline e pontual · **DataSync** é pela rede e recorrente · **Storage Gateway** é permanente · **DMS** é só banco.

COLA Nº 1 · ARMAZENAMENTO

Cinco serviços, cinco cenários

SERVIÇO	FORMATO	QUEM ACESSA	COMO COBRA	PALAVRA-CHAVE NO ENUNCIADO
Amazon S3	Objeto	Qualquer coisa, via API/HTTPS	GB/mês + requisições + egress	bucket, data lake, site estático, backup barato
Amazon EBS	Bloco	Uma EC2, na mesma AZ	GB/mês **provisionado** + IOPS	volume, disco persistente, snapshot
Amazon EFS	Arquivo (NFS)	Várias EC2 Linux, várias AZs	GB/mês **usado**, elástico	compartilhado, montar, mesmo sistema de arquivos
Amazon FSx	Arquivo (SMB, Lustre)	Windows via AD, ou cluster HPC	GB/mês provisionado + throughput	Windows, SMB, Active Directory, HPC
Storage Gateway	Ponte híbrida	Servidores no seu datacenter	O serviço de destino + transferência	híbrido, on-premises, fita virtual

Teste rápido: se o cenário diz "montar como pasta", é EFS ou FSx. Se diz "guardar arquivo e buscar por chave", é S3.

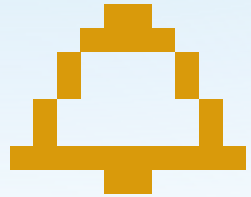
COLA Nº 2 · BANCO DE DADOS

Qual pergunta cada banco sabe responder

SERVIÇO	MODELO	CARGA	COMO COBRA	PALAVRA-CHAVE NO ENUNCIADO
Amazon RDS	Relacional (6 engines)	OLTP	Hora de instância + GB provisionado	relacional gerenciado, Multi-AZ, read replica
Amazon Aurora	Relacional AWS	OLTP de alto volume	Hora ou ACU + GB usado + I/O	compatível com MySQL/PostgreSQL, mais rápido
Amazon DynamoDB	NoSQL chave-valor	OLTP em escala massiva	Por requisição ou capacidade + GB	serverless, milissegundos, escala automática
ElastiCache	Cache em memória	Leitura repetida	Hora de nó	cache, Redis, Memcached, reduzir latência
Amazon Redshift	Data warehouse colunar	OLAP	Hora de nó ou RPU + storage	BI, analítico, petabytes, histórico
DocumentDB	Documento	OLTP flexível	Hora de instância + GB + I/O	compatível com MongoDB
Amazon Neptune	Grafo	Consulta por relacionamento	Hora de instância ou NCU + GB	grafo, rede social, fraude, recomendação

O QUE DERRUBA CANDIDATO

Pegadinhas clássicas (1 de 2)



MULTI-AZ E READ REPLICA

✗ "Multi-AZ deixa o banco mais rápido, porque tem duas instâncias respondendo."	✓ O standby do Multi-AZ **não atende consulta nenhuma**. Ele existe para o failover. Quem escala leitura é a Read Replica.

EC2 PARADA E VOLUME EBS

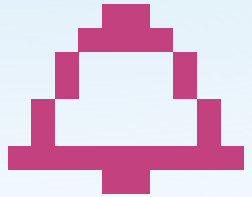
✗ "Parei a instância no fim do dia, então parei de pagar tudo."	✓ Parou a instância, parou a computação. O **volume EBS continua provisionado e cobrando**: assim como os snapshots.

PASTAS NO S3

✗ "O S3 tem pastas, então é um sistema de arquivos."	✓ A chave é **uma string plana**. O console desenha "pastas" a partir das barras, mas não existe diretório de verdade nem montagem.

O QUE DERRUBA CANDIDATO

Pegadinhas clássicas (2 de 2)



GLACIER E TEMPO DE RECUPERAÇÃO

✗ "Glacier sempre demora horas para devolver o arquivo."	✓ **Glacier Instant Retrieval devolve em milissegundos.** Quem demora é o Flexible (minutos a horas) e o Deep Archive (até 12 h).

ELASTICACHE COMO BANCO

✗ "Posso guardar o pedido no ElastiCache e economizar o banco."	✓ Cache é **descartável por definição**. A fonte da verdade continua no RDS ou no DynamoDB; o cache só acelera a leitura.

RELACIONAL × RELACIONAMENTOS

✗ "Se a questão fala em relacionamentos, a resposta é um banco relacional."	✓ "Rede social", "fraude" e "recomendação" apontam para **grafo**, ou seja, **Neptune**. O nome parecido é a armadilha.

Questões

QUESTÃO 1 DE 5 · ESTILO CLF-C02

Doze instâncias, um conjunto de arquivos

Uma empresa roda 12 instâncias EC2 Linux distribuídas em 3 zonas de disponibilidade. Todas precisam **ler e gravar nos mesmos arquivos**, ao mesmo tempo. Qual serviço atende esse requisito?

A) Anexar o mesmo volume Amazon EBS às 12 instâncias

B) Amazon EFS, montado por todas as instâncias

C) Instance store local em cada instância

D) Amazon S3 Glacier Deep Archive

QUESTÃO 1 DE 5 · GABARITO

Doze instâncias, um conjunto de arquivos

Uma empresa roda 12 instâncias EC2 Linux distribuídas em 3 zonas de disponibilidade. Todas precisam **ler e gravar nos mesmos arquivos**, ao mesmo tempo. Qual serviço atende esse requisito?

A) Anexar o mesmo volume Amazon EBS às 12 instâncias

B) Amazon EFS, montado por todas as instâncias

C) Instance store local em cada instância

D) Amazon S3 Glacier Deep Archive

GABARITO COMENTADO

B · Amazon EFS

Acesso **simultâneo** de várias instâncias, em **AZs diferentes**, ao **mesmo sistema de arquivos**: são as três marcas registradas do EFS.

Por que as outras caem: A: um volume EBS pertence a uma instância e a uma AZ. **C:** instance store é local e efêmero, cada máquina teria a sua cópia. **D:** Glacier é arquivo morto, não se monta como pasta.

QUESTÃO 2 DE 5 · ESTILO CLF-C02

Sete anos de arquivo, custo mínimo

Uma seguradora precisa reter documentos por **7 anos** para fins regulatórios. O acesso é raríssimo e, quando acontece, esperar **até 12 horas** é aceitável. A empresa quer o **menor custo possível**. Qual classe do S3 escolher?

A) S3 Standard

B) S3 Standard-Infrequent Access

C) S3 Intelligent-Tiering

D) S3 Glacier Deep Archive

QUESTÃO 2 DE 5 · GABARITO

Sete anos de arquivo, custo mínimo

Uma seguradora precisa reter documentos por **7 anos** para fins regulatórios. O acesso é raríssimo e, quando acontece, esperar **até 12 horas** é aceitável. A empresa quer o **menor custo possível**. Qual classe do S3 escolher?

A) S3 Standard

B) S3 Standard-Infrequent Access

C) S3 Intelligent-Tiering

D) S3 Glacier Deep Archive

GABARITO COMENTADO

D · S3 Glacier Deep Archive

Retenção longa + acesso raríssimo + **tolerância a até 12 horas** de espera + menor custo: é a descrição literal do Deep Archive.

Por que as outras caem: A: a classe mais cara, feita para acesso frequente. **B:** barateia, mas continua entregando em milissegundos, o que aqui ninguém pediu. **C:** serve quando o padrão de acesso é *imprevisível*, e aqui ele é bem conhecido.

QUESTÃO 3 DE 5 · ESTILO CLF-C02

Se uma AZ cair, o banco precisa continuar

Uma aplicação usa Amazon RDS for PostgreSQL. O time precisa garantir que o banco **continue disponível** caso a zona de disponibilidade inteira fique fora do ar, com failover automático. O que configurar?

A) Criar uma Read Replica em outra AZ

B) Habilitar a implantação Multi-AZ

C) Aumentar a classe da instância do banco

D) Colocar um Amazon ElastiCache na frente do banco

QUESTÃO 3 DE 5 · GABARITO

Se uma AZ cair, o banco precisa continuar

Uma aplicação usa Amazon RDS for PostgreSQL. O time precisa garantir que o banco **continue disponível** caso a zona de disponibilidade inteira fique fora do ar, com failover automático. O que configurar?

A) Criar uma Read Replica em outra AZ

B) Habilitar a implantação Multi-AZ

C) Aumentar a classe da instância do banco

D) Colocar um Amazon ElastiCache na frente do banco

GABARITO COMENTADO

B · Multi-AZ

O Multi-AZ mantém um standby síncrono em outra AZ e faz o **failover automático**. É a resposta sempre que o enunciado fala em **disponibilidade** ou **tolerância a falha de AZ**.

Por que as outras caem: A: Read Replica escala leitura; a promoção é manual e a réplica é assíncrona. **C:** instância maior não protege contra queda de AZ. **D:** cache melhora latência, não disponibilidade do banco.

QUESTÃO 4 DE 5 · ESTILO CLF-C02

Um jogo com pico imprevisível

Um jogo mobile precisa guardar o perfil de cada jogador e ler esse perfil **milhões de vezes por minuto**, sempre pelo id do jogador, com latência de **milissegundos** e **sem administrar servidores**. Qual serviço usar?

A) Amazon RDS for MySQL com Read Replicas

B) Amazon DynamoDB

C) Amazon Redshift

D) Amazon Neptune

QUESTÃO 4 DE 5 · GABARITO

Um jogo com pico imprevisível

Um jogo mobile precisa guardar o perfil de cada jogador e ler esse perfil **milhões de vezes por minuto**, sempre pelo id do jogador, com latência de **milissegundos** e **sem administrar servidores**. Qual serviço usar?

A) Amazon RDS for MySQL com Read Replicas

B) Amazon DynamoDB

C) Amazon Redshift

D) Amazon Neptune

GABARITO COMENTADO

B · Amazon DynamoDB

Acesso **sempre pela chave**, volume enorme, latência de milissegundos e **zero servidor** para gerenciar. É o cartão de visita do DynamoDB.

Por que as outras caem: A: ainda exige escolher e escalar instâncias. **C:** Redshift é analítico, feito para relatório, não para leitura pontual. **D:** Neptune resolve relacionamento, e aqui não há grafo nenhum.

QUESTÃO 5 DE 5 · ESTILO CLF-C02

Cinco anos de vendas, uma pergunta grande

O time de business intelligence precisa cruzar **5 anos de dados de vendas** com consultas analíticas pesadas, usando SQL e conectando a ferramenta de painéis da empresa. Qual serviço é o mais adequado?

A) Amazon DynamoDB

B) Amazon ElastiCache for Redis

C) Amazon Redshift

D) Amazon RDS for PostgreSQL

QUESTÃO 5 DE 5 · GABARITO

Cinco anos de vendas, uma pergunta grande

O time de business intelligence precisa cruzar **5 anos de dados de vendas** com consultas analíticas pesadas, usando SQL e conectando a ferramenta de painéis da empresa. Qual serviço é o mais adequado?

A) Amazon DynamoDB

B) Amazon ElastiCache for Redis

C) Amazon Redshift

D) Amazon RDS for PostgreSQL

GABARITO COMENTADO

C · Amazon Redshift

"Business intelligence", "anos de histórico" e "consultas analíticas pesadas" descrevem uma carga **OLAP**. O data warehouse colunar da AWS é o Redshift.

Por que as outras caem: A: NoSQL chave-valor, sem SQL analítico. **B:** cache volátil, não guarda histórico. **D:** é OLTP: aguenta, mas trava sob varredura de bilhões de linhas. Cuidado, é o distrator mais tentador.

UMA PÁGINA PARA REVISAR ANTES DO EXAME

FlashCards

Amazon S3
Objetos em bucket. Data lake, backup e site estático. Classes e lifecycle é o que mais cai.

Amazon EBS
Disco de bloco para uma EC2, numa AZ. Cobra o GB provisionado mesmo com a máquina parada.

Amazon EFS
Pasta NFS compartilhada por várias EC2 Linux, em várias AZs. Cobra o que ocupou.

Amazon FSx
Windows/SMB com Active Directory, ou Lustre para HPC e ML. Capacidade provisionada.

Storage Gateway
Ponte entre datacenter e AWS. A palavra que denuncia é híbrido. Tape Gateway substitui fita.

Amazon RDS
Relacional gerenciado, 6 engines. Multi-AZ é disponibilidade; Read Replica é desempenho.

Amazon Aurora
Engine da AWS compatível com MySQL e PostgreSQL. Mais rápida, mais cara, sem free tier.

Amazon DynamoDB
NoSQL chave-valor serverless, milissegundos de um dígito. Criptografia sempre ligada.

ElastiCache
Cache em memória (Redis ou Memcached) na frente do banco. Volátil por definição.

Amazon Redshift
Data warehouse colunar para OLAP e BI. Petabytes de histórico e SQL analítico.

DocumentDB
Documentos JSON, compatível com MongoDB. Cluster dentro da VPC, sem free tier.

Amazon Neptune
Banco de grafos. Rede social, fraude e recomendação. Relacional não é relacionamentos.

Regra de ouro dos três eixos: **criptografia em repouso quase sempre é KMS · quem provisiona paga parado · o enunciado sempre entrega a palavra-chave.**

PARA LEVAR DAQUI

Onde continuar depois da aula

Controlar o custo

Antes de subir qualquer recurso, simule na calculadora. Depois de subir, olhe o billing toda semana e ligue um alarme de orçamento.

CALCULADORA calculator.aws

BILLING console.aws.amazon.com/billing

FREE TIER aws.amazon.com/pt/free

Estudar com a AWS

O Skill Builder tem a trilha oficial do CLF-C02. O Builder Center é o hub da comunidade: use o link exclusivo da nossa liga ao se cadastrar.

SKILL BUILDER skillbuilder.aws

BUILDER CENTER · LIGA bit.ly/3U5ayCy

EXAME CLF-C02 aws.amazon.com/pt/certification/…

Acompanhar a liga

A agenda dos encontros vive no Meetup. O material de cada aula, incluindo estes slides, fica no GitHub da liga.

MEETUP meetup.com/aws-sbg-pucrs

SITE liganuvem.com

INSTAGRAM @liganuvem.pucrs

Todo preço citado neste deck é **referência de us-east-1** e envelhece. A calculadora é a fonte confiável na hora de dimensionar de verdade.

TRILHA CLF-C02 · PILAR 1 DE 7

Armazenamento e Banco de Dados

Onde os dados moram, quanto custam e como caem na prova

12 SERVIÇOS · CICLO 2 · 2026/2